

Slide Pert 8 S2

PERTEMUAN 8 — FASE F (S2)

Cloud Computing 🌩

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 7

Topologi jaringan → bagaimana perangkat terhubung

Sekarang:
Bagaimana APLIKASI jalan di "AWAN"?

Apersepsi

Google Drive, Colab, Netflix, Spotify, Zoom

Semua itu CLOUD COMPUTING! 🌩

Data & aplikasi bukan di laptop kalian — tapi di server Google / AWS!

Tujuan Pembelajaran

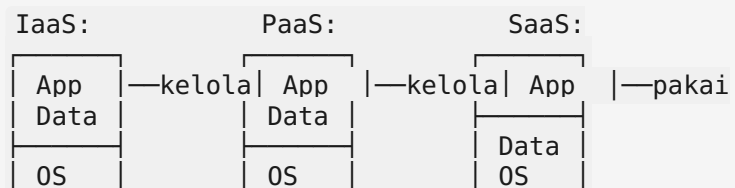
1. Konsep cloud computing
2. IaaS vs PaaS vs SaaS
3. Kelebihan & risiko cloud
4. Praktik Google Colab

Apa itu Cloud Computing?

Komputasi via internet — bayar sesuai pemakaian

Tradisional	Cloud
Beli server	Sewa server
Bayar di muka	Bayar per jam
Tim IT sendiri	Provider urus

Model Layanan — Diagram



| Server|— | Server|— | Server|—
| Jaringan|provider| Jaringan|provider| Jaringan|provider

IaaS — Infrastructure as a Service

Sewa server, storage, jaringan — kontrol tinggi

Contoh	AWS EC2, Google Drive, DigitalOcean
Kelola	OS, middleware, aplikasi
Target	Admin IT

PaaS — Platform as a Service

Platform untuk deploy aplikasi — fokus coding!

Contoh	Google Colab, Heroku, Firebase, Vercel
Kelola	Aplikasi saja
Target	Developer

SaaS — Software as a Service

Aplikasi jadi — tinggal pakai!

Contoh	Gmail, Google Sheets, Netflix, Zoom, Canva
Kelola	Tidak ada
Target	Semua orang

Perbandingan

Aspek	IaaS	PaaS	SaaS
Kontrol	Tinggi	△ Sedang	× Rendah
Kelola	OS + middleware	Aplikasi	Tidak ada
Contoh	AWS EC2	Google Colab	Gmail

Kelebihan Cloud

Hemat	Bayar sesuai pakai
Skalabel	Tambah instant
Akses	Di mana saja
Aman	Provider jaga

Risiko Cloud

× Downtime	Internet mati → tidak bisa akses
× Keamanan	Data di server orang lain
× Vendor lock-in	Sulit pindah provider

× Downtime	Internet mati → tidak bisa akses
× Biaya	Lupa matikan server → tagihan!

Google Colab — PaaS Gratis!

Colab = Jupyter Notebook di cloud Google

Spesifikasi GRATIS:

CPU Intel Xeon 2 core

RAM 12–25 GB

🎮 GPU NVIDIA Tesla (terbatas)

Buka: colab.research.google.com

Aktivitas 1 — Colab

25 menit — Individu

Cek spesifikasi server Google!
 📄 Buat file CSV → download
 Refleksi: beda Colab vs lokal?

Aktivitas 2 — Klasifikasi

20 menit — Berpasangan

8 layanan → IaaS / PaaS / SaaS?

Aktivitas 3 — Studi Kasus

30 menit — Kelompok

Tim	Kasus	Pilih Cloud?
A	Startup web — budget kecil	
B	Sekolah — email + dokumen	
C	Peneliti — GPU AI	
D	Bank — database sensitif	

Refleksi

- Aplikasi cloud favorit kalian?
- Risiko cloud paling penting?
- Skala 1-10?

Tugas Rumah

Buat 1 aplikasi Colab (kalkulator / konversi suhu / tebak angka)!

Preview — Pert 9

Troubleshooting Jaringan

ping, traceroute, ipconfig — jadi admin jaringan!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Cloud = komputasi yang bisa diakses dari mana saja, kapan saja!”